Universidad: San Carlos de Guatemala
Curso: Introducción a la programacion y computacion 1
Tutor: Erick Daniel Porón Muñoz
Sección: D

Proyecto 2

202502003 - Luis Emilio Arias Santizo

24 de abril del 2026

INTRODUCCIÓN **2**

ARQUITECTURA GENERAL **2**

ESTRUCTURAS DE DATOS **2**

Lista Enlazada Simple 2

Cola 3

Matriz Ortogonal 3

MÓDULO DE TIENDA **3**

MÓDULO ÁLBUM **4**

MÓDULO TORNEOS **4**

SISTEMA DE RECOMPENSAS **4**

LEADERBOARD **4**

REPORTES HTML **4**

MANEJO DE ARCHIVOS **5**

CONCURRENCIA **5**

INTERFAZ GRÁFICA **5**

FLUJO GENERAL DEL SISTEMA **5**

CONCLUSIÓN **6**

INTRODUCCIÓN

Este documento describe el funcionamiento interno del sistema GameZone Pro, desarrollado en Java. El programa simula una plataforma de videojuegos que incluye una tienda, un sistema de cartas, torneos con concurrencia, recompensas y generación de reportes.
El objetivo del proyecto fue aplicar estructuras de datos, manejo de archivos, programación concurrente y diseño de interfaces gráficas.

ARQUITECTURA GENERAL

El sistema está organizado en paquetes:

- gui: interfaces gráficas
- modelos: clases de datos
- estructuras: estructuras de datos implementadas desde cero
- hilos: manejo de concurrencia
- archivos: lectura y escritura de archivos
- sistema: lógica de recompensas

ESTRUCTURAS DE DATOS

Lista Enlazada Simple

Se utiliza para:

- Catálogo de juegos
- Historial de compras
- Logros
- Torneos

Métodos principales:

- insertar(dato)
- getCabeza()

Cola

Se implementa desde cero para los torneos.
Función: Simular la fila de usuarios que quieren comprar tickets.
Métodos:

- encolar()
- desencolar()
- estaVacia()
- peek()
- desencolar() es synchronized para evitar errores con hilos.

Matriz Ortogonal
Representa el álbum de cartas.
Permite:

- Navegar en 4 direcciones
- Insertar cartas en posiciones específicas
- Mostrar visualmente el álbum

MÓDULO DE TIENDA

Clase principal: PanelTienda
Funcionalidad:

- Mostrar catálogo de juegos
- Agregar juegos al carrito
- Validar stock
- Procesar compras

Flujo:

1. Usuario agrega juegos
2. Se calcula total
3. Se reduce stock
4. Se guarda historial
5. Se agregan cartas al álbum

MÓDULO ÁLBUM

Clase principal: PanelAlbum
Funcionalidad:

- Mostrar cartas en una matriz
- Intercambiar cartas
- Buscar cartas
- Mostrar información

Persistencia: Se guarda en archivo album.txt

MÓDULO TORNEOS

Clase principal: PanelEventos
Clase de hilos: Taquilla
Funcionamiento:

- Usuarios se agregan a una cola
- Se crean 2 hilos (Taquilla1 y Taquilla2)
- Cada hilo atiende usuarios

Se usa synchronized para evitar vender más tickets de los disponibles.

SISTEMA DE RECOMPENSAS

Clase: SistemaRecompensas
Función:Controlar XP, niveles y logrosAcciones que dan XP:

- Comprar juegos: +50
- Torneos: +150
- Cartas: +XP según lógica del juego

Logros:

- Primera Compra
- Coleccionista
- Taquillero
- Gamer Dedicado
- Leyenda Viviente

LEADERBOARD

Clase: Leaderboard
Función: Mostrar top 10 usuarios
Ordenamiento: Se usa Bubble Sort

REPORTES HTML

Clase: ReportesHTML
Reportes generados:

- Inventario
- Ventas
- Álbum
- Torneos

Características:

- Nombre con fecha automática
- CSS incluido
- Se abren en navegador automáticamente

MANEJO DE ARCHIVOS

Clase: GestorArchivos
Archivos usados:

- catalogo.txt
- torneos.txt
- album.txt
- tickets_vendidos.txt
- leaderboard.txt

CONCURRENCIA

Se implementa con:

- Thread
- sleep() para simular tiempo real
- synchronized para evitar errores

INTERFAZ GRÁFICA

Se usa Swing:

- JFrame: ventana principal
- JPanel: módulos
- JButton, JList, JTable
- CardLayout: navegación entre pantallas

FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

1. Usuario entra al menú
2. Puede:
    - Comprar juegos
    - Ver álbum
    - Entrar a torneos
3. Gana XP
4. Desbloquea logros
5. Puede generar reportes

CONCLUSIÓN

Este proyecto integra múltiples conceptos importantes:

- Estructuras de datos
- Programación concurrente
- Interfaces gráficas
- Manejo de archivos
- Generación de reportes

Se logró construir un sistema completo donde todos los módulos están conectados y funcionan de manera integrada.